Ejercicios extra de Sintaxis

Python Básico

1- Pasa los Ejercicios de Pseudocodigo previamente creados a código:
   1- Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:

      Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.

      Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.

      Ejemplos:

      120 → 108

      40 → 39.2

```
PS E:\Proyectos desarrollo\Python\lyfter> py .\questions9.py
Indica el precio: 120
El precio final es: 108.0
PS E:\Proyectos desarrollo\Python\lyfter> py .\questions9.py
Indica el precio: 40
El precio final es: 39.2
```

   2- Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre "Mayor". Si es exactamente igual, muestre "Igual".

Ejemplos:
1040 → Mayor
140 → 460
600 → Igual
599 → 1

```
PS E:\Proyectos desarrollo\Python\lyfter> py .\questions10.py
Indica tiempo en segundos: 1040
Mayor
PS E:\Proyectos desarrollo\Python\lyfter> py .\questions10.py
Indica tiempo en segundos: 140
Segundos para llegar a 10 minutos: 460
PS E:\Proyectos desarrollo\Python\lyfter> py .\questions10.py
Indica tiempo en segundos: 600
Igual
PS E:\Proyectos desarrollo\Python\lyfter> py .\questions10.py
Indica tiempo en segundos: 599
Segundos para llegar a 10 minutos: 1
```

3- Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario, y realice una suma de cada numero del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

5 → 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

3 → 6 (1 + 2 + 3)

12 → 78 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)

```
PS E:\Proyectos desarrollo\Python\lyfter> py .\questions11.py
Indica un número: 5
El resultado de la suma es: 15
PS E:\Proyectos desarrollo\Python\lyfter> py .\questions11.py
Indica un número: 3
El resultado de la suma es: 6
PS E:\Proyectos desarrollo\Python\lyfter> py .\questions11.py
Indica un número: 12
El resultado de la suma es: 78
```

2- Pasa los Ejercicios de Diagramas de flujo previamente creados a código:

1- Cree un diagrama de flujo que tenga un numero secreto del 1 al 10, y le pida al usuario adivinar ese número. El algoritmo no debe terminar hasta que el usuario adivine el numero.

```
PS E:\Proyectos desarrollo\Python\lyfter> py .\questions12.py
Secret: 3
Indica un número del 1 al 10 1
Indica un número del 1 al 10 2
Indica un número del 1 al 10 4
Indica un número del 1 al 10 5
Indica un número del 1 al 10 3
PS E:\Proyectos desarrollo\Python\lyfter>
```

2- Cree un diagrama de flujo que pida 3 números al usuario. Si uno de esos números es 30, o si los 3 sumados dan 30, mostrar "*Correcto*". Sino, mostrar "*incorrecto*".

Ejemplos:

23, 30, 768 → Correcto (hay un 30)

10, 15, 5 → Correcto (10 + 15 + 5 = 30)

35, 56, 2 → Incorrecto (no hay ningún 30, y la suma de ellos tampoco da 30)

```
PS E:\Proyectos desarrollo\Python\lyfter> py .\questions13.py
Indica un número: 23
Indica un número: 30
Indica un número: 768
Correcto
PS E:\Proyectos desarrollo\Python\lyfter> py .\questions13.py
Indica un número: 10
Indica un número: 15
Indica un número: 5
Correcto
PS E:\Proyectos desarrollo\Python\lyfter> py .\questions13.py
Indica un número: 35
Indica un número: 56
Indica un número: 2
Incorrecto
```

3- Convertidor de unidades de temperatura

Pida al usuario ingresar una temperatura en Celsius

Conviértala a Fahrenheit y Kelvin

Muestre los tres valores

Ejemplo:

Entrada: "Ingrese temperatura en Celsius:" 25

Fahrenheit: 77.0
Kelvin: 298.15

```
PS E:\Proyectos desarrollo\Python\lyfter> py .\questions14.py
Indica temperatura en celsius: 25
Fahrenheit: 77.0
Kelvin: 298.15
```

4- Tabla de multiplicar personalizada

Pida al usuario un número del 1 al 10

Muestre su tabla de multiplicar del 1 al 12

Ejemplo:

Entrada:

"Ingrese un número:" 7

Salida:

7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
...
7 x 12 = 84

```
PS E:\Proyectos desarrollo\Python\lyfter> py .\questions15.py
Indica un número del 1 al 10: 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
7 x 11 = 77
7 x 12 = 84
```